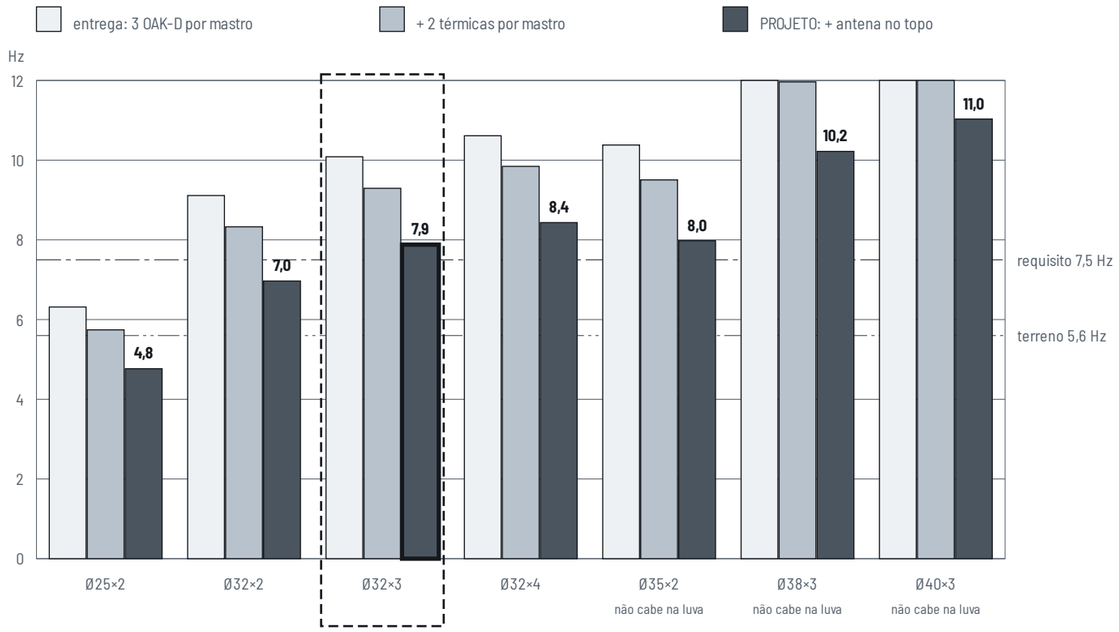
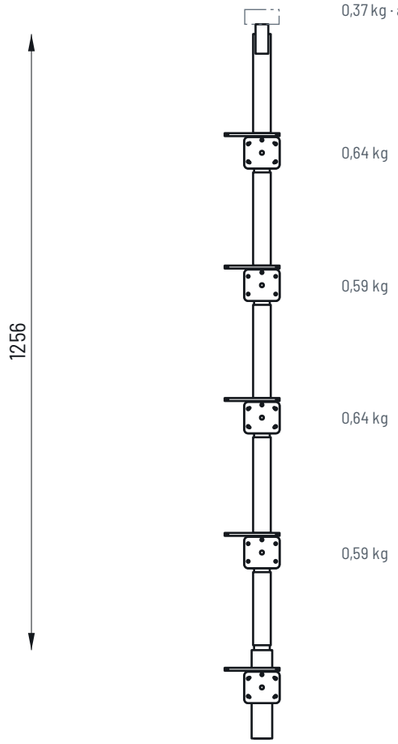


1ª FREQUÊNCIA DE FLEXÃO POR SEÇÃO DE TUBO

três estados do mastro · seção adotada tracejada



MASSAS DA CONTA

ESCALA 1:12,5

engaste no topo da luva · mastro +Y

RIGIDEZ DO MASTRO ≠ ISOLAMENTO DO SENSOR

	ENRIJECER	ISOLAR A CÂMERA
Faz	sobe a frequência própria	desacopla a câmera
Imagem	menos amplitude	menos borrão
Calibração	**intacta**	**destruída**

A fusão trata a extrínseca como constante; num mount isolado ela passa a depender da aceleração, e o erro não é um offset que a calibração corrija. Entre imagem com borrão e nuvem de pontos com erro de origem desconhecida, a primeira é recuperável.

Câmera rígida. O único sensor isolado é o LiDAR, nos coxins G-08 desde a Rev E: ele mede distância instantânea e não integra imagem no tempo.

O fator 0,95 sobre o Rayleigh é **hipótese** do engaste (haste em luva, 2 parafusos); o Ritz de 5 modos confere o método em 0,6 %. Tensão na raiz sob 80 N: 55 MPa, FS 4,34.

POR QUE O TUBO ENGROSSOU — DUAS VEZES

1ª vez, Ø25×2 → Ø32×2: o caso 6 do FEA — "1ª frequência do mastro ≥ 7,5 Hz" — estava aberto desde a Rev E e nunca fora verificado. O Ø25×2 dá 6,31 Hz com 3 câmeras. **2ª vez, Ø32×2 → Ø32×3:** o Ø32×2 foi calculado para três câmeras por mastro, e o projeto descreve cinco postos e a antena.

1ª FREQUÊNCIA	Ø25×2 (V3)	Ø32×2	Ø32×3
Entrega (3 OAK-D)	6,31 Hz	9,11 Hz	**10,08 Hz**
Cheio (+ 2 térmicas)	5,74 Hz	8,33 Hz	**9,29 Hz**
Projeto (+ antena)	**4,77 Hz**	**6,97 Hz**	**7,88 Hz**
Contra 7,5 Hz	**reprova**	**reprova**	passa
Δ de massa, 2 mastros	-0,87 kg	-0,58 kg	referência

O diâmetro externo fica em 32: o tubo entra na luva Ø42×5, que já alcança |Y| 297 de um envelope de 600. Só a parede cresce — e leva o furo do tubo a Ø26, com 40 % ocupados pelos cabos ESTIMATIVA (limite 40 %, P-40). CALC

A MARGEM CONTRA O TERRENO NÃO FECHA

CRITÉRIO	VALOR	RESULTADO
1ª frequência ≥ 7,5 Hz	7,88 Hz	**passa** (folga de 5 %)
Razão contra o terreno ≥ 2,0	1,41 (5,6 Hz)	**não passa**

A 1,4 m/s o mastro cheio amplifica o terreno 2,0×. A margem só fecha abaixo de **0,98 m/s**. Nem o Ø40×3, que não cabe na luva, fecha (1,97). O terreno de 5,6 Hz é A VALIDAR — critério, não medição. O ensaio V-12 decide: medir, ou limitar a marcha com o mastro cheio (P-39).

Antena: o mastro cheio cumpre 7,5 Hz com antena de até **0,42 kg** CALC; acima disso, Ø32×4 (8,43 Hz) estoura o furo dos cabos, ou a antena volta para a tampa (P-36, P-37). A massa da OAK-D é A VALIDAR: a 0,50 kg o mastro sai do requisito.

REV.			
K	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

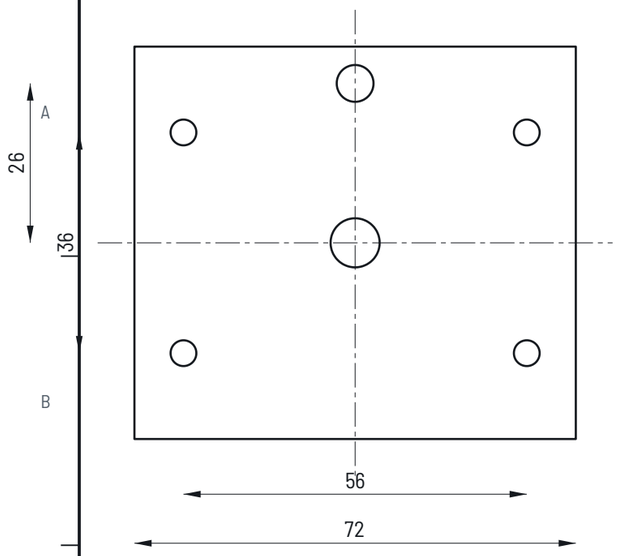
MASTRO — RIGIDEZ E VIBRAÇÃO
Por que o tubo engrossou e por que a câmera não é isolada

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-36	36/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
M-10 Al 6061-T6 · tubo Ø32×3	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

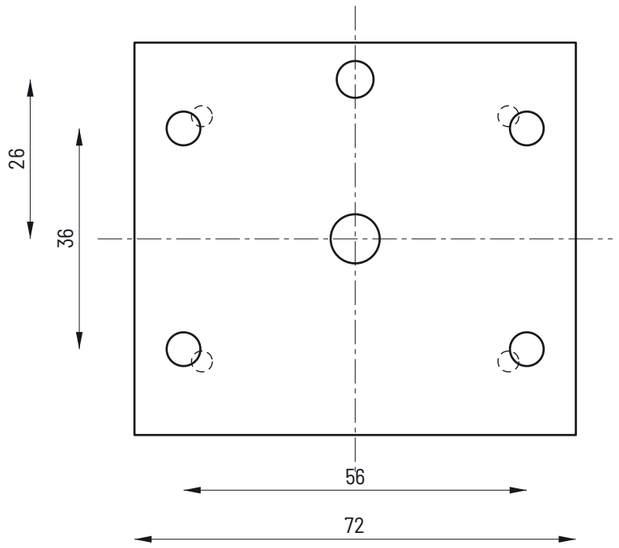
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



T-02 · PRATO VMS-60

ESCALA 1:1

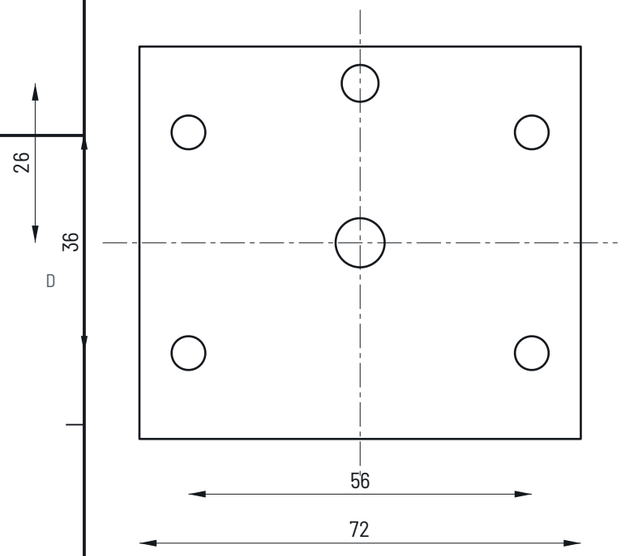
Ø8 H7 central · Ø6 H7 a 26 · 4× M5 roscados



T-03 · ADAPTADOR OAK-D

ESCALA 1:1

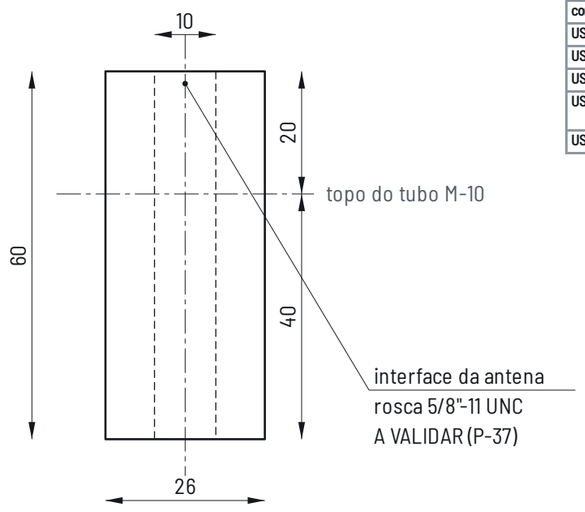
furação do sensor tracejada (P-06)



T-04 · ADAPTADOR TÉRMICO

ESCALA 1:1

sem furação de sensor (P-30)



T-10 · ADAPTADOR DA ANTENA

ESCALA 1:1

corte · sai no lugar da ponta M-12

ROTEIRO DE USINAGEM

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
T-01 — Braçadeira do mastro (metade) · 20 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de aperto	60 × 50 ± 0,3 · 2× Ø6,6	—
USINAR 2	Fresar o canal semicircular do tubo	R16 ou R21 conforme o posto, ± 0,1	Ra 6,3
USINAR 3	Serrilhar o canal	serrilha axial: é o que impede a braçadeira de escorregar sob vibração	Rz 25
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-02 — Prato de interface VMS-60 · 10 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno e todos os furos	4× Ø4,2 (furo de macho M5) em 56 × 36 · 7× Ø6 de índice em R26 · Ø8,5 central	—
USINAR 1.5	Rosquear os 4 furos M5	M5-6H passante nos 10 mm do prato — é a rosca que prende o adaptador	—
USINAR 2	Alargar o alojamento do pino de referência	Ø8 H7 — é a cota que define a repetibilidade da interface	Ra 1,6
USINAR 3	Alargar o alojamento do pino anti-giro	Ø6 H7, a 26 ± 0,02 do pino de referência	Ra 1,6
USINAR 4	Alargar os 7 furos de índice	7× Ø6 H7 em R26, passo 10° ± 0,05°	Ra 1,6
USINAR 5	Facear a face VMS	planeza 0,05 — é a face de referência da câmera	Ra 1,6
USINAR 6	Prensar os dois pinos	H7/s6, pinos ISO 2338 em inox	—
T-03 — Adaptador de sensor VMS-60 · 9 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e a furação do sensor	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7 · furação do modelo	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-04 — Adaptador térmico removível VMS-60 · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, a face VMS e os alojamentos de pino	4× Ø5,5 em 56 × 36 · Ø8 H7 · Ø6 H7	—
USINAR 2	Alargar os dois alojamentos de pino	Ø8 H7 e Ø6 H7	Ra 1,6
USINAR 3	Furação do SENSOR	A DEFINIR com o modelo da câmera térmica (P-30): a peça NÃO sai da oficina sem ela	—
USINAR 4	Anodizar	anodização dura 15 µm	—
T-10 — Adaptador da antena GNSS no mastro · 2 un · Al 6061-T6			
corte 1	Serrar a barra	Ø30 × 64 (sobremetal)	—
USINAR 2	Tornear o encaixe	Ø26 g6 × 40 — entra no furo do tubo	Ra 1,6
USINAR 3	Furar o centro para o cabo	Ø10 passante, rebarbar as duas bocas	Ra 3,2
USINAR 4	Furar a trava transversal	1× Ø6,6 a 20 mm da face inferior (F-57)	—
USINAR 5	Interface da antena	rosca 5/8"-11 UNC é A VALIDAR com o modelo escolhido (P-37): NÃO usinar antes	—
USINAR 6	Anodizar	anodização dura 15 µm	—

AJUSTES E ORDEM

INTERFACE	AJUSTE
Pino Ø8 no prato T-02	H7 / s6 — fica no prato
Pino Ø8 no adaptador	H7 / h6 — folga 0,024
Anti-giro Ø6	H7 / h6, braço angular
Índice de inclinação	H7 / h6 · 7 posições, 10°

Os dois alojamentos de pino do T-02 são alargados **no mesmo setup**, a 26 ± 0,02: é essa cota, e não o diâmetro, que dá a repetibilidade angular. Pinos ISO 2338 são **comprados** (F-40 a F-42). O furo do sensor nos adaptadores é **A VALIDAR**: os 4 furos Ø3,4 do T-03 são provisão (P-06). T-10 só se usina com a antena escolhida (P-37).

REV.			
K	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

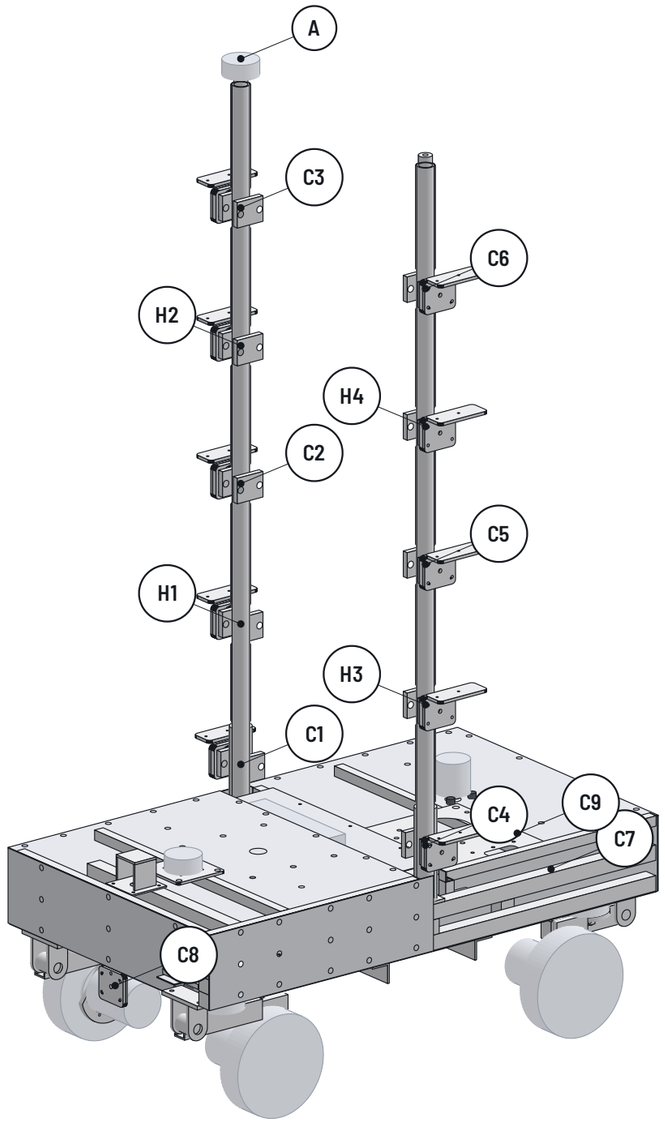
USINAGEM — INTERFACE VMS-60
Prato T-02, adaptador T-03 e os pinos de referência

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-37	37/43	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · pinos Inox 304	ISO 2768-mK · pinos ISO 286	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



OS NOVE POSTOS DE SENSOR E AS POSIÇÕES OPCIONAIS

ESCALA 1:8
todos com a mesma face VMS-60

POSTOS E POSIÇÕES

POSTO	ONDE	Z	CLASSE	AJUSTE
C1 / C4	mastro, 1º andar	450	inspeção	altura e inclinação
C2 / C5	mastro, 2º andar	1000	inspeção	altura e inclinação
C3 / C6	mastro, 3º andar	1540	inspeção	altura e inclinação
C7 / C8	sob o nariz e sob a traseira do chassi	210	navegação	inclinação
C9	sobre a janela de raiz, olhando para baixo	298	inspeção	fixa
H1 / H3	mastro, entre o 1º e o 2º andar · térmica removível	725	inspeção	altura e inclinação
H2 / H4	mastro, entre o 2º e o 3º andar · térmica removível	1270	inspeção	altura e inclinação
A	topo do mastro +Y · antena GNSS (provisão T-10)	1802	navegação	rosca A VALIDAR

C7, C8 e C9 são as três que o V3 não tinha de verdade. As posições H e A são opcionais: o mastro é calculado com elas montadas (folha 36), e as térmicas saem à mão (folha 41). **NOVO**

CLASSES DE SENSOR, E POR QUE ELAS IMPORTAM

CLASSE	O QUE SIGNIFICA PARA O SOFTWARE
navegação	Sensor de navegação — a ausência dele PARA o rover
inspeção	Sensor de inspeção agrícola — a ausência degrada a missão, não a segurança
comunicação	Equipamento de comunicação — a ausência tira a telemetria

A ausência de uma câmera de inspeção **não pode impedir a inicialização nem a navegação**; a de LiDAR, GNSS ou IMU tem de impedir. É requisito de software, não de hardware.

MATRIZ DE COMPATIBILIDADE DO POSTO VMS-60

MÓDULO	VMS?	POR QUÊ
OAK-D Pro W PoE (base)	**sim**	desenho dimensional e furação reais (P-06); massa é ESTIMATIVA
Câmera térmica radiométrica compacta	**sim**	NENHUM MODELO ESCOLHIDO. Adaptador T-04 é requisito, não desenho
Câmera RGB alternativa (GigE industrial)	**sim**	furação própria: exige adaptador novo, que é 1 peça de chapa 6
Sensor multiespectral	**sim**	modelo não escolhido; massa e consumo são FAIXA
LiDAR Livox Mid-360	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de 360° livres e fica no alto da gaiola, em G-06 com coxins. É o único sensor que permanece ISOLADO — ver `mastro.py`
Antena GNSS RTK	não	NÃO vai em posto VMS: precisa de vista livre ao céu e plano de terra. Tem duas provisões — T-10, no topo do mastro (esboço do projeto), e N-01, na tampa (V3). A escolha é decisão aberta (P-36)
IMU	não	NÃO vai em posto VMS: tem de ficar o mais perto possível do CG, não no alto do mastro — no mastro ela mediria a vibração do mastro, não o movimento do rover
Terminal de comunicação por satélite	não	NÃO vai em posto VMS: berço próprio T-07 na tampa, envelope máximo 220 × 240 × 40

ENERGIA E REDE COM NOVE CÂMERAS

GRANDEZA	SEM TÉRMICA	2 TÉRMICAS	4 TÉRMICAS
9 × OAK-D a 12,95 W (teto 802.3af cl. 3)	116,5 W	116,5 W	116,5 W
térmicas a 3,0 W (FAIXA) + satélite 30 W (provisão)	30 W	36 W	42 W
Total com perdas de PoE (conversor de 360 W: cabe)	**167 W**	**174 W**	**181 W**
Portas Ethernet (OAK-D + LiDAR + térmicas)	12	14	16
Cabe em 8 portas? / em 12?	não / sim	não / sim	não / **não**

A 9ª câmera não dói na energia, dói na rede. São 10 portas com o LiDAR: switch PoE+ de 12 portas é **item novo de BOM** (P-31), e cobre até 2 térmicas por Ethernet. As 4 posições cheias exigem 16 portas — ou térmica USB pela Jetson, que depende do modelo (P-30). Banda: 540 Mbit/s, 54 % de um uplink de 1 Gbit/s. **CALC**

REV. **K**	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

OS NOVE POSTOS DE SENSOR
Mapa, classes, compatibilidade, energia e rede

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-38	38/43	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

TROCAR UM SENSOR EM CAMPO

Nove passos, chave Allen de 3 mm e nada mais — o **módulo térmico** é mais curto: sai com a mão (folha 41). O passo 5 é o que importa.

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do posto	o conector é o único ponto elétrico
3	Soltar os 4 parafusos M5 do adaptador T-03	chave Allen 3 mm
4	Retirar o adaptador com a câmera	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01	é o que preserva a calibração extrínseca
6	Montar o adaptador novo nos pinos, apertar os 4 M5 a 5 N·m	cruzado
7	Reconectar o M12 e ligar	o sistema detecta o número de série novo
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos
9	Registrar no inventário: posto, modelo, série, data	rastreabilidade

Passo 5 — não tocar na braçadeira T-01. É ela que define altura e azimute, e é a única camada cuja alteração exige recalibrar a extrínseca. O adaptador sai e volta sobre os pinos; a braçadeira fica onde está.

PROTEÇÃO, AMEAÇA POR AMEAÇA

AMEAÇA	DE ONDE VEM A PROTEÇÃO
Galho vindo de frente	lente recuada 6 mm atrás da face do adaptador + sobrancelha T-05 avançando 40 mm acima do eixo óptico
Galho vindo de cima	sobrancelha T-05, que é a peça sacrificial: 2 parafusos M4 e troca em campo sem ferramenta especial
Galho vindo de fora para dentro	o protetor envolve o canto externo superior; o lado de dentro é protegido pelo próprio mastro
Pedra lançada pela roda	as câmeras de extremidade ficam SOB a chapa de fundo, com a chapa por cima e 60 mm de recuo da borda
Impacto no mastro inteiro	bainha anti-galho M-11 em UHMW-PE sobre o tubo, nos trechos entre câmeras
Chuva e lavagem	conector M12 codificação X por posto; a vedação é do conector, não de caixa — ver nota sobre IP
Poeira e lama	nenhuma fenda horizontal voltada para cima no posto VMS; o prato T-02 é inclinável e drena
Vibração	montagem RÍGIDA por decisão de projeto — ver `mastro.py`

O QUE O SOFTWARE TEM DE FAZER

REQUISITO	O QUE SIGNIFICA
Identificação do módulo	Cada posto VMS tem um identificador físico. O software lê o número de série da câmera na enumeração Ethernet e o associa ao POSTO, não ao equipamento — é o posto que tem calibração extrínseca, não a peça.
Detecção de desconexão	Perda de enumeração por mais de 2 s = módulo ausente. O sistema registra, segue operando e marca os dados daquele posto como indisponíveis.
Operação degradada	A ausência de qualquer câmera de INSPEÇÃO não impede a inicialização nem a navegação. A ausência de LiDAR, GNSS ou IMU — classe navegação — impede, e isso é projeto, não falha.
Perfil por modelo	Cada modelo de sensor tem um perfil: driver, resolução, taxa, intrínsecos de fábrica e limites. Trocar o modelo num posto troca o perfil, não o código.
Verificação de calibração após troca	Ao detectar número de série novo num posto conhecido, o sistema exige a verificação: alvo conhecido, erro de reprojeção medido, aceite se abaixo do limite de 0.1°. Com pino de referência o esperado é passar de primeira.
Detecção de perda de referência	Se a braçadeira T-01 for afrouxada, a extrínseca muda e o pino não protege. O software NÃO tem como saber sozinho — por isso o procedimento de manutenção exige registro manual, e é a maior fragilidade desta arquitetura. Ver `pendencias`.
Sincronização temporal	Todos os fluxos com carimbo de tempo da mesma base. Um módulo novo sem sincronização entra como fluxo isolado, não entra na fusão.
Interface com o SaaS	Inventário de módulos por rover, com posto, modelo, número de série e data da última calibração. NOT_IMPLEMENTED no SaaS.

O inventário de módulos por rover — posto, modelo, número de série, data da última calibração — é interface com o SaaS e está como `NOT_IMPLEMENTED`.

ENSAIOS QUE ESTA ARQUITETURA EXIGE

CÓD.	ENSAIO	ACEITE
V-10	Repetibilidade da interface VMS	Montar e desmontar o mesmo adaptador 10 vezes, medindo a orientação com alvo a 5 m. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. É o ensaio que valida ou derruba o argumento do pino.
V-11	Grau de proteção do posto montado	Jato e poeira conforme IEC 60529 no conjunto conector + cabo + câmera. Sem isto o projeto NÃO declara IP.
V-12	Vibração do mastro em campo	Acelerômetro nos três andares, percurso de 1 km em rua de café. Mede o espectro real e fecha a margem de frequência que hoje é critério, não medição.
V-13	Impacto de galho no protetor	Carga lateral progressiva no protetor T-05 até a ruptura. Aceite: o protetor rompe antes do adaptador, e a câmera sobrevive.
V-14	Troca em campo cronometrada	Técnico com ferramenta de campo troca uma câmera do andar alto. Aceite: abaixo de 10 minutos, sem recalibração.
V-15	Operação com módulo ausente	Desconectar cada câmera de inspeção, uma por vez, com o rover em missão. Aceite: nenhuma interrupção de navegação.
V-16	Repetibilidade do módulo térmico com parafuso de aperto manual	Como o V-10, mas com os 4 parafusos imperdíveis apertados à mão por três técnicos diferentes. Aceite: dispersão abaixo de 0,1°. Define também o aperto mínimo que o procedimento exige.
V-17	Antena GNSS no topo do mastro	RTK em marcha na lavoura com a antena em T-10 e depois em N-01, mesma rota. Compara: tempo para fixar, perdas de fix, erro cruzado. É o que decide a pendência P-36 com dado, e não com preferência.

Nenhum destes ensaios foi feito. O V-10 é o que valida ou derruba o argumento do pino, que é a base de toda esta arquitetura — enquanto ele não rodar, a repetibilidade de 0,048° é cálculo, não medição. **A VALIDAR**

REV. **K**	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

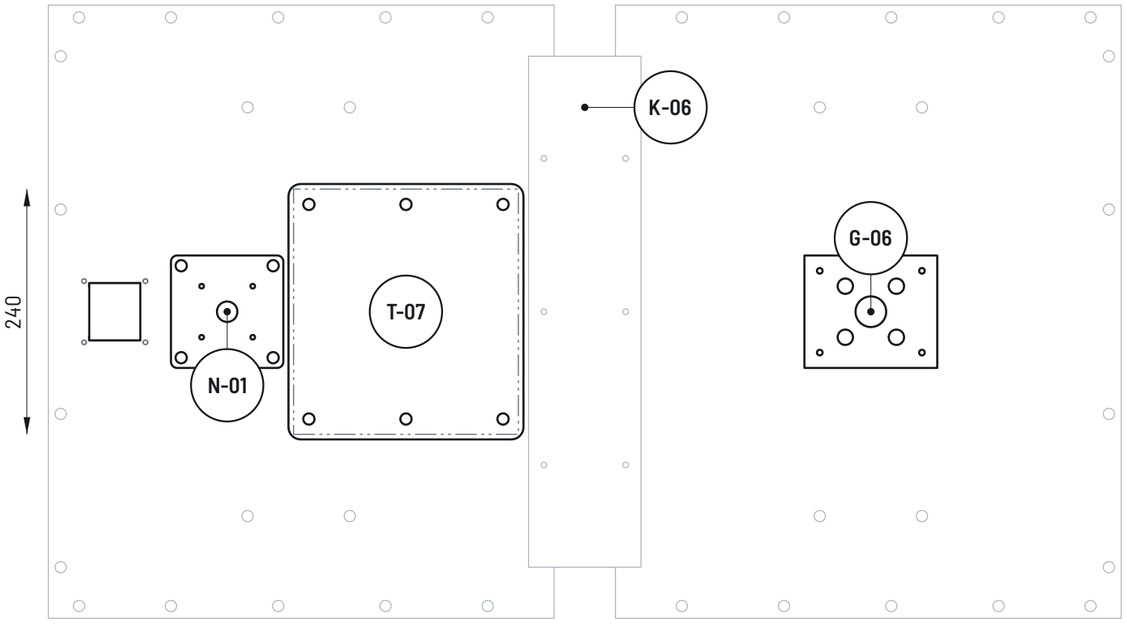
TROCA DE MÓDULO EM CAMPO
Procedimento, proteção, software e ensaios

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-39	39/43	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



DECK — O QUE JÁ OCUPA E O QUE SOBRA

ESCALA 1:6

vista superior, tampas em contexto

PROVISÃO DE COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE — E O QUE ELA NÃO RESOLVE

O V3 **não tinha provisão nenhuma**: a busca por "Starlink" em todo o projeto dava zero ocorrências — nem suporte, nem massa, nem consumo. O V4 abre a provisão, e abre com o número honesto do que cabe. NOVO

REQUISITO DO TERMINAL	VALOR
Envelope máximo (L × W × H)	**220 × 240 × 40 mm**
Fixação	6 × M5 em porca-rebite, malha 190 × 210
Passagem de cabo	Ø32 central, com passa-cabo
Consumo reservado no orçamento	30 W
Interface	Ethernet — porta no switch PoE+ de 12 portas (P-31)

Um terminal de ~300 × 260 mm — que é a classe do Starlink Mini — NÃO CABE nesta provisão. O deck já tem o suporte do LiDAR em |X| 215…345, a antena GNSS em 295…405, a faixa central em |X| ≤ 55 e o E-STOP em 420…500. O único vão contínuo é X −290…−60, e ele dá 220 mm. Caber exigiria deslocar o LiDAR ou o GNSS — decisão de projeto, não de desenho. Pendência **P-32**.

PENDÊNCIAS QUE O V4 ABRE

CÓD.	ASSUNTO	GRAU	O QUE FALTA
P-06	Desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE	CRÍTICA	Bloqueia a furação do adaptador T-03, que é a peça que define a modularidade. Os 4 furos Ø3,4 desenhados são PROVISÃO — a furação real vem do fabricante. Sem ela, T-03 não é cota de fabricação.
P-30	Modelo da câmera térmica	ALTA	Nenhum escolhido. O adaptador T-04 existe como REQUISITO: uma chapa 72×64×6 com a face VMS-60 de um lado e a furação do modelo do outro. É 1 peça de corte a laser por modelo adotado.
P-31	Switch PoE de 12 portas	ALTA	A 9ª câmera estoura o switch de 8 portas. Item NOVO de BOM, não previsto no V3.
P-32	Terminal de comunicação por satélite	MÉDIA	Provisão desenhada para até 220 × 240 × 40 mm. Um terminal da classe 300 × 260 — que é a do Starlink Mini — NÃO CABE sem deslocar o suporte do LiDAR ou a antena GNSS.
P-33	Detecção de afrouxamento da braçadeira	MÉDIA	O software detecta troca de módulo, mas não detecta que alguém mexeu na altura. É a fragilidade da arquitetura, e hoje só o procedimento cobre.
P-34	Grau de proteção IP do posto	MÉDIA	Não declarado, por não ter ensaio. Ensaio V-11.
P-36	Onde fica a antena GNSS RTK: topo do mastro ou tampa	ALTA	O esboço do projeto põe a antena no topo do mastro; o V3 desenhou N-01 na tampa. As duas têm provisão no V4 e nada foi decidido. No topo: céu livre, mas 1,83 m de braço de alavanca (compensação de inclinação por IMU é obrigatória) e a massa de ponta custa frequência do mastro. Na tampa: sem braço de alavanca, mas multicaminho do próprio rover. Ensaio V-17.
P-37	Antena GNSS: modelo e massa	ALTA	Nenhuma escolhida. O mastro cumpre 7,5 Hz com antena de até 0.42 kg (ver `mastro.py`). Antena mais pesada exige Ø32×4 ou outro conceito. A rosca de 5/8"-11 UNC é o padrão de topografia e está A VALIDAR com o modelo.
P-38	Câmera térmica: cabe no envelope e deixa livre o acesso aos parafusos?	ALTA	O módulo removível tem de caber em 72 × 64 × 46 mm (prato e sobrancelha T-05) e deixar livre a cabeça dos 4 parafusos. Se a câmera escolhida cobrir os parafusos, o T-04 ganha um espaçador — é uma peça a mais, não um redesenho.
P-39	Margem do mastro contra o terreno não fecha a 1,4 m/s	MÉDIA	Com o mastro cheio a razão frequência/excitação é 1,41 contra o mínimo de 2,0; a margem só fecha abaixo de ~1,0 m/s. A excitação é critério, não medição. Ensaio V-12 decide: ou o espectro real é benigno, ou a velocidade com mastro cheio é limitada.
P-40	Cabos dentro do tubo do mastro	MÉDIA	Com a parede de 3 mm o furo do tubo é Ø26. Os 5 cabos M12 e o coaxial da antena de um mastro ocupam cerca de 40 % dele com cabos de Ø7 — que é ESTIMATIVA, nenhum cabo foi escolhido. Acima de Ø7 passa do limite de 40 %. Se passar: cabos de menor diâmetro, ou canaleta externa sob a bainha.
P-41	Mastro em perfil T 30×30, como no esboço	MÉDIA	O esboço do projeto desenha o mastro em perfil de alumínio T com T-nuts. O V4 manteve o tubo Ø32×3 com braçadeira porque a rigidez do tubo foi calculada e a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto. Se o perfil for preferido por montagem, é preciso a ficha (momento de inércia) e um novo cálculo de frequência — o caso 6 do FEA não pode ser assumido.
P-35	Campo de visão real da OAK-D Pro W	MÉDIA	128° × 80° são os valores divulgados, não ficha técnica no projeto. O protetor T-05 é dimensionado por eles; se mudarem, redimensiona.

ACIMA DA LINHA DE PROTEÇÃO Z 400

A baseline exige que nada do corpo passe de Z 400. Três coisas passam, e as três são antena ou sensor que precisa ver:

ITEM	TOPO	POR QUÊ
N-01 · suporte da antena GNSS	Z 403,2	já no V3; a antena precisa de vista livre ao céu
G-06 · suporte do LiDAR	Z 413,2	já no V3; 360° de varredura
T-07 · berço do terminal satelital	Z 402,2	novo no V4; +6 mm

É exceção deliberada e já existente, não descuido: pôr antena abaixo da linha de proteção é anular a antena. O que está acima de Z 400 é tudo removível e sacrificável; a estrutura do corpo continua abaixo.

REV. **K**	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

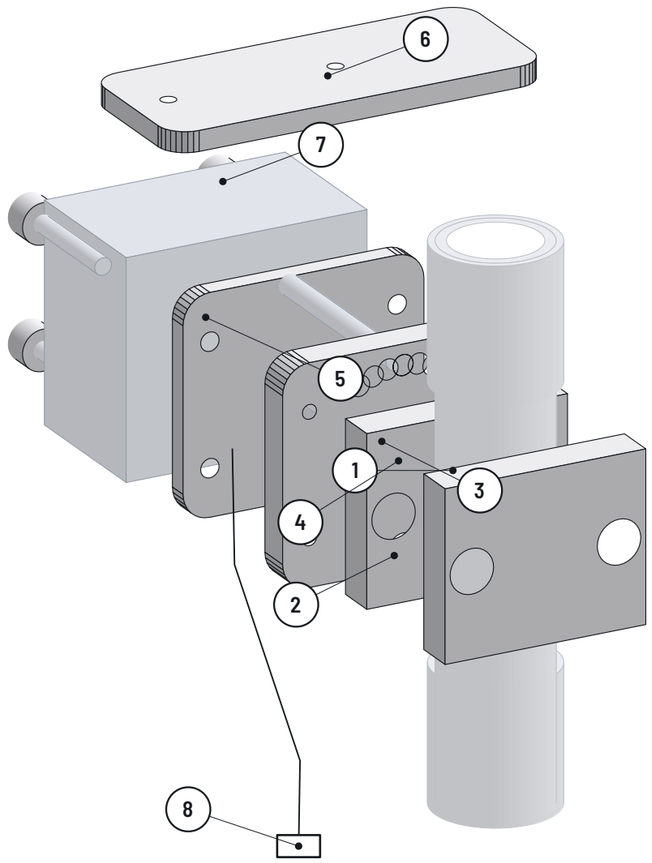
PROVISÃO DE SATÉLITE E PENDÊNCIAS DO V4
O que cabe no deck e o que fica acima de Z 400

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-40	40/43	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-07 Al 5052-H32 · chapa 4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



POSTO TÉRMICO REMOVÍVEL — EXPLODIDA

SEM ESCALA

o mastro ao fundo; o módulo sai para fora, em um bloco

O QUE FICA E O QUE SAI

#	PEÇA	ESTADO	NOTA
1	T-01 braçadeira	fica	posição: altura e azimute
2	T-02 prato VMS-60	fica	índice de inclinação, 7 posições
3	pinos Ø8 H7 · Ø6 H7	ficam no prato	repõem a mesma pose
4	T-04 adaptador	**sai**	sem furação de sensor (P-30)
5	câmera térmica	**sai**	cabe em 72×64×46
6	T-05 sobrancelha	**sai**	2 × M4, sacrificial
7	4 × M5 imperdíveis	**aperto manual**	rosqueiam em T-02
8	cabo com conector M12	**desconecta antes**	IP não declarado

Conceito. Esta folha mostra a **ideia**, e a ideia só fica cota de fabricação quando o modelo da térmica existir: o T-04 não tem furação de sensor **A VALIDAR**, e o corpo da câmera tem de deixar livre a cabeça dos 4 parafusos (P-38). Nada aqui é validado por desenho ou renderização — o ensaio V-16 mede a repetibilidade com aperto manual.

O ESBOÇO DO PROJETO, ITEM A ITEM

O ESBOÇO PEDE	O V4 FAZ
OAK-D **fixa e calibrada**, parafusos permanentes	Posto fixo: T-03 + 4 × M5 de cabeça sextavada interna, com chave. Pinos no prato. A troca exige a verificação de calibração (folha 39).
Térmica **módulo removível**, encaixe rápido, manípulo	T-04 + 4 × M5 **imperdíveis**, de aperto manual, nos **mesmos** pinos. Sai sem ferramenta e volta à mesma pose.
Conector M12 de desconexão rápida, cabo blindado	M12 no cabo do módulo, desconectado ANTES de soltar os parafusos. Grau IP **não declarado**: só o ensaio V-11 o dá.
"Direcionamento manual e travamento"	Inclinação por índice de 10°, de −30° a +30°, com pino; azimute pela braçadeira, travada por 2 × M6.
Lente com proteção	Sobrancelha T-05 acima; **nada** diante nem ao lado da lente (campo de visão).
Mastro em perfil T 30×30 com T-nuts	**Mantido o tubo Ø32×3 com braçadeira**: a rigidez dele foi CALCULADA (folha 36); a de um perfil T não tem ficha técnica no projeto (P-41).

O esboço foi usado como **intenção** — é imagem conceitual, sem cotas, e não é fonte de dimensão de fabricação. Tudo que tem número aqui vem do modelo do caderno.

COMO O MÓDULO SAI

N	O QUE FAZER	POR QUÊ
1	Desligar o rover e travar o sistema de ar no vão mínimo	segurança
2	Desconectar o M12 do módulo	o conector é o único ponto elétrico; o cabo fica no mastro
3	Soltar os 4 parafusos imperdíveis M5 com a mão	sem ferramenta — é o que torna o módulo removível
4	Retirar o módulo inteiro (adaptador T-04 + câmera + protetor T-05)	os pinos de referência FICAM no prato T-02
5	NÃO tocar na braçadeira T-01 nem no índice de inclinação	é o que preserva a posição calibrada
6	Encaixar o módulo nos pinos e apertar os 4 parafusos com a mão, em cruz	aperto manual firme; torque a definir no ensaio V-16
7	Reconectar o M12, ligar e confirmar o posto no inventário	o sistema lê o número de série
8	Rodar a verificação de calibração do posto	alvo conhecido, 2 minutos

O QUE AINDA NÃO ESTÁ FECHADO

- **P-30** — modelo da câmera térmica: sem ele, T-04 é blank.
- **P-38** — cabe nos 72×64×46 e deixa os parafusos livres?
- **V-16** — repetibilidade com aperto manual; hoje só o parafuso de ferramenta tem número (0,048°, cálculo).
- **P-41** — perfil T 30×30: precisaria de ficha e de novo cálculo.

REV.			
K	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MÓDULO TÉRMICO REMOVÍVEL E POSTO FIXO

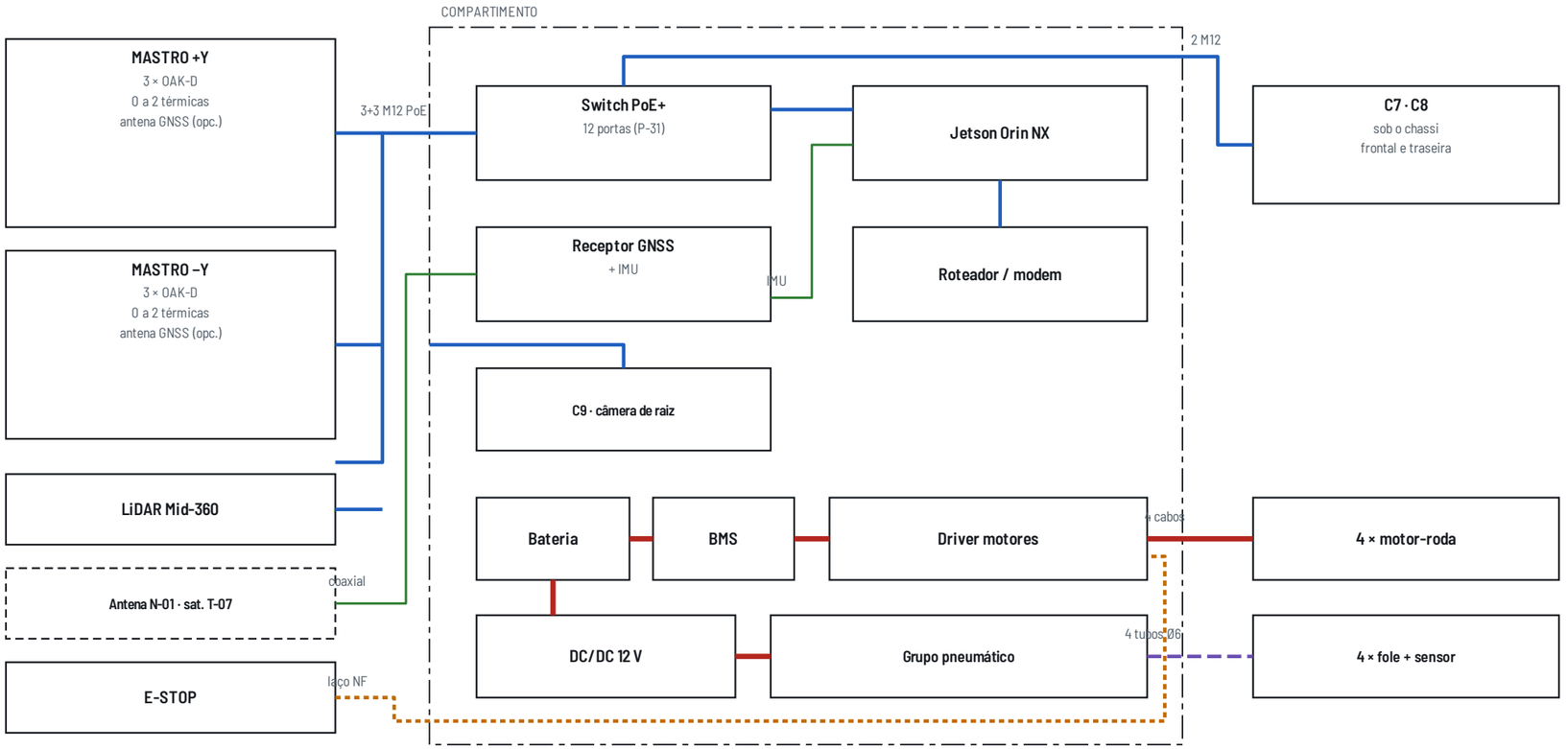
A OAK-D fica calibrada; a térmica sai com a mão e volta à mesma pose

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-41	41/43	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-04 Al 6061-T6 · parafusos inox A4	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



REGRAS DE ROTEAMENTO — PROPOSTAS

1. **Potência e dados em lados diferentes.** Potência (driver, BMS, DC/DC) pelo lado −Y; dados e PoE pelo lado +Y. Quando precisarem se cruzar, cruzam a 90°, nunca em paralelo. A distância mínima entre os dois depende do fabricante do driver e não está nas fichas que o projeto tem.
2. **Nada de potência no tubo do mastro.** O tubo leva só PoE/Ethernet e coaxial. Potência no mastro só se um sensor pedir tensão própria — e nenhum pede, com PoE.
3. **Alívio de tração em toda saída.** Cada cabo que sai do tubo, da luva ou do módulo térmico tem passa-cabo e alívio de tração. O cabo do módulo térmico sai pelo lado da braçadeira, com laço, para que o módulo saia sem esticá-lo.
4. **E-STOP é laço de segurança.** Contato em série, fiado ao driver e ao BMS, independente da rede e do computador. Software nenhum participa do corte.
5. **Conector sempre separável do lado do módulo.** M12 em todo posto de sensor: o cabo fica no mastro e o conector é o único ponto elétrico a desfazer na troca. O grau IP desse conjunto NÃO é declarado (V-11).
6. **Cabo de motor com laço.** Os 80 mm de curso da roda movem o motor em relação ao passa-cabo. O trecho exposto leva conduíte e um laço de folga; sem ele, o primeiro ciclo de suspensão fadiga o cabo.

LISTA DE INTERLIGAÇÃO — COMPRIMENTOS ESTIMADOS

#	LIGAÇÃO	CLASSE	QTD	MEIO	PASSAGEM PELA ESTRUTURA	CABO
1	Bateria → BMS	Potência	1	cabo de potência	—	—
2	BMS → Driver dos motores	Potência	1	cabo de potência	—	—
3	Driver → 4 motores-roda MPW86	Potência	4	potência + encoder, conduíte	passa-cabo Ø32 na chapa de fundo, (±300; ±80)	≥ 1,0 m
4	Bateria / BMS → Conversor DC/DC 12 V	Potência	1	cabo de potência	—	—
5	DC/DC 12 V → Jetson, switch, compressor, válvulas, faróis	Potência	feixe	cabo 12 V	—	—
6	E-STOP (tampa traseira) → Driver e BMS	Segurança	1 laço	cabo de 2 vias, hardwired	furo Ø22,5 na tampa K-05	—
7	3 × OAK-D do mastro +Y → Switch PoE+	Dados	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	entrada Ø12 no tubo, saída lateral Ø20 na luva	≥ 2,3 m
8	3 × OAK-D do mastro −Y → Switch PoE+	Dados	3	M12 X 8 vias, por dentro do tubo	idem, no mastro −Y	≥ 2,3 m
9	Térmicas removíveis (0 a 4) → Switch PoE+ ou Jetson	Dados	0 a 4	M12; Ethernet ou USB (P-30)	idem, nos postos H1 a H4	≥ 2,0 m
10	C7 frontal, C8 traseira → Switch PoE+	Dados	2	M12 X	SOB o chassi: passagem para o compartimento NÃO ESTÁ NO MODELO	≥ 1,5 m
11	C9 câmera de raiz → Switch PoE+	Dados	1	M12 X	dentro do compartimento	≥ 1,0 m
12	LiDAR Livox Mid-360 → Switch PoE+	Dados	1	cabo do fabricante	furo Ø30 em G-06 e K-04	≥ 1,2 m
13	Terminal de satélite (opcional) → Switch PoE+	Dados	0 ou 1	Ethernet	furo Ø32 em T-07 e em K-05 (acrescentado nesta revisão)	≥ 1,5 m
14	Switch PoE+ → Jetson Orin NX	Dados	1	Ethernet	—	—
15	Jetson → Roteador / modem	Dados	1	Ethernet	—	—
16	Antena GNSS RTK → Receptor GNSS	Sinal	1 ou 2	coaxial	Ø10 em T-10 (topo do mastro) ou Ø20 em N-01/K-05 (tampa)	≥ 2,6 m
17	IMU → Jetson	Sinal	1	CAN ou serial	—	—
18	4 sensores de altura W-16 → Controlador da suspensão	Sinal	4	analógico blindado	pelo passa-cabo da roda	—
19	Compressor → Reservatório → secador → manifold	Pneumática	1	tubo PU	—	—
20	Manifold → 4 foles	Pneumática	4	tubo PU Ø6, engate F-36	pelo colar W-12 de cada canto	—

PASSAGENS PELA ESTRUTURA

ONDE	QUEM PASSA	ESTADO
Tubo M-10 — entrada Ø12, 30 mm abaixo de cada posto	cabos dos 5 postos de cada mastro	só no texto
Luva M-01 — saída lateral Ø20	todos os cabos do mastro	só no texto
Topo do mastro — furo Ø10 axial do T-10	coaxial da antena	modelada
Chapa de fundo C-01 — passa-cabo Ø32 (×4)	cabos dos motores-roda	modelada
Tampa K-04 e suporte G-06 — Ø30	LiDAR	modelada
Tampa K-05 — Ø20 sob a N-01	antena GNSS na tampa	modelada
Tampa K-05 — Ø32 e 6 furos M5 sob o T-07	terminal de satélite	modelada
Tampa K-05 — Ø22,5 sob o E-STOP	botão de emergência	modelada
Sob o chassi → compartimento	câmeras de extremidade C7 e C8 (T-06)	**FALTA**
Colar W-12 — linha de ar	4 tubos PU para os foles	só no texto

INTERLIGAÇÃO FUNCIONAL

SEM ESCALA

o que liga a quê; não é chicote

REV. **K**	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

ROTEAMENTO DE CABOS E INTERLIGAÇÃO
Potência, dados e sinais: de onde a onde e por onde passam

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-42	42/43	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · POR QUE REV J

A **Rev I** (13/10/2026) foi enviada para cotação em duas opções de material, mas só existia em PDF, editado sobre o caderno da Rev H. A **Rev J** traz a Rev I para o modelo paramétrico — mesma geometria, mesmos materiais — e soma as **correções de cálculo de 15/10/2026** (`revisao-h/VTX-RV4-CORRECOES-2026-10-15.md`). Como os números calculados mudaram, a letra muda. REV J

Este caderno: **VTX-RV4-CG-K-AC** — opção B — chassi em aço carbono.

2 · PEDIDOS DA REV I

#	PEDIDO	SITUAÇÃO
1	Chassi de alumínio para aço carbono	**Opção B**: quadro 0, chapa de fundo C-01, nervuras C-02, gaiola G e base dos mastros M-01/M-02 em aço (tubos SAE 1020, chapas A36, chapa de fundo SAE 1010), mesma geometria. Solda MAG ER70S-6.
2	Parafuso em vez de rebite em cima e nos lados	Já estava na Rev H; confirmado. Rebite só por baixo da chapa de fundo (F-09 e F-35).
3	Tirar a planicidade de 0,1	Feito: retirada a cota individual de planeza da face do motor (W-02) e das juntas do colar (W-13). Vale a ISO 2768-mK, planeza classe K. Ficam a perpendicular 0,3 a A e o Ra 3,2.
4	Flanges da roda em aço	W-02 já era aço A36. Passam de Al 6061-T6 para aço A36 o flange W-13 e o tubo W-12, soldados entre si.

3 · MASSA DA PARTE A EM RELAÇÃO À REV H (KG)

GR.	CONJUNTO	REV H	REV J B	Δ
0	Quadro estrutural soldado	5,52	16,04	+10,52
C	Chapa de fundo e nervuras	4,04	11,81	+7,77
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	13,26	14,40	+1,14
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	2,42	7,03	+4,61
M	Mastros: base e haste	0,64	1,85	+1,22
K	Carenagens e tampas	4,59	4,59	—
	Parte A, total	**30,46**	**55,72**	**+25,26**

4 · GRANDEZAS: O QUE A REV I PUBLICOU E O QUE A FONTE CALCULA

GRANDEZA	REV I PUBLICADA	REV J (FONTE CORRIGIDA)
Massa do inventário, mastro cheio	—	146,3 kg
Altura do CG, Z	311,3 mm	330,0 mm
Tombamento lateral	40,4°	35,4°
Envelope de estabilidade (fórmula 6.1)	21,5°	**16,8°** (baseline 16,2°)
Pressão de projeto do fole (teto 8 bar)	8,8 bar	**8,81 bar** — ACIMA do teto
Pico do barramento de 12 V (conversor 360 W)	—	387 W

Rev J: inventário de `centro_massa.py` (estado projeto), rolagem limitada por curso de `suspensao.py`, energia de `modular.py`. Nada digitado.

5 · O QUE PEDE ATENÇÃO

1. **Fole.** Com o chassi em aço a pressão de projeto vai a 8,81 bar, acima do teto de 8 bar da folha 07: rever a área efetiva ou a pressão admissível antes de comprar.
2. **Aço contra alumínio.** Carenagens K, haste M-10, grupo T, batentes B-01, bandejas E e berço W-11 seguem em alumínio: barreira com arruela de nylon e pintura (folhas 07, 30, 33 e 34).
3. **Rebites F-09 e F-35** sobre aço: de aço ou inox, nunca de alumínio.
4. **Espessuras.** 30×30×1,5, 20×20×1,2 e chapa de 1,5 devolvem cerca de 7 kg, com FEA novo.
5. **Estabilidade.** Os números da Rev I partiam do CG da Rev H. Com o CG do inventário do V4 o envelope fica em 16,8°, contra 16,2° da baseline.
6. **Planeza do motor.** Sem cota própria até a resposta da ElectroCraft (P-04).
7. **Liberação.** O selo continua NÃO LIBERADO: falta o parecer do engenheiro (folha 15).

6 · REV K (28/10/2026) REV K

Decisões dos sócios: chassi em aço (opção B, agora padrão) e bateria em **2 módulos de 8 células** entre os G-02 e as G-03 (folha 20), porque o pack inteiro não cabia sob os G-02. Batentes B-01 refeitos (2 por módulo) e uma cinta por módulo. Compressor na baia traseira, reservatório em 2 tubos Ø75 nas faixas dianteiras, Jetson e driver de pé na faixa traseira, BMS na baia dianteira (`espaco.py`). Autonomia de 8 h a 2 m/s: `autonomia.py`.

REV. **K**	Bateria em 2 módulos, pneumática realocada · opção B, aço	28/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

REGISTRO DE ALTERAÇÕES — REV J E K

Rev I na fonte, correções de 15/10 e a Rev K: bateria em 2 módulos

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-K-AC-43	43/43	sem escala		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	28/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		